هرمونات الغدة الدرقية وجارات الدرق

د. محمد صفا زودة

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

الكيمياء السريرية 2 | Clinical Chemistry 2

RBC Medicine

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

واجعل من الفأل قنديلاً تسير بهِ في حلكةِ العمرِ لو ساءتك أوقاتُ

زملاءنا الأعزاء نُتابع اليوم رحلتنا في دراسة هرمونات كلّ غدّة في الجسم
فنضع بين أيديكم المحاضرة الرابعة التي سندرس فيها هرمونات الغدّة الدرقيّة وجارات الدرق وأهم وظائفها، آملين أن نوفّق في إيصال المادة العلمية بالشكل الأمثل والدقة المطلوبة..

بسم الله نبدأ...

فهرس المحتويات

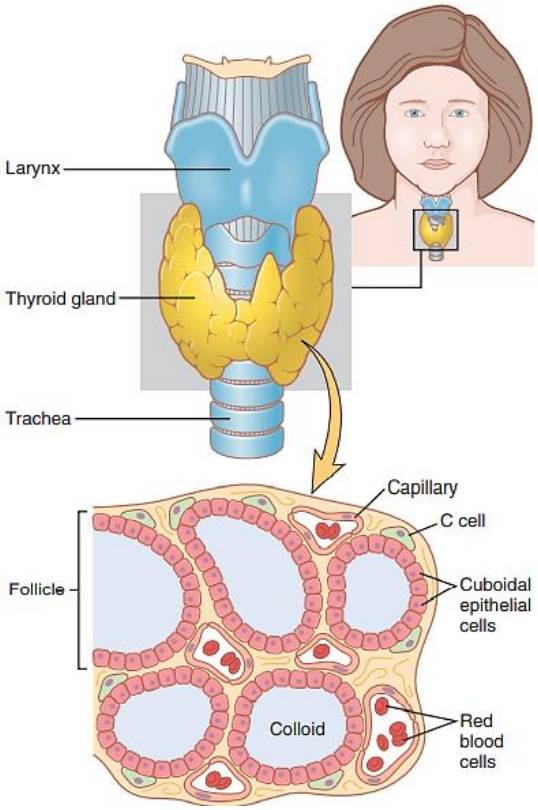
الفقرة		الصفحة
الغدة الدرقية	لمحة تشريحيّة ووظيفيّة	2
	الهرمونات الدرقية	2
	اصطناع الهرمونات	3
	تنظيم صنع وإفراز الهرمونات الدرقيّة	8
	القياسات الكيميائيّة الحيويّة للهرمونات الدرقيّة	11
	الكالسيتونين	14
الغدد جارات الدرق	هرمون الغدد جارات الدرق	15
	تنظيم استقلاب الكالسيوم في الجسم	18
OVERVIEW		19



الغدة الدرقيّة

لمحة تشريحيّة ووظيفيّة

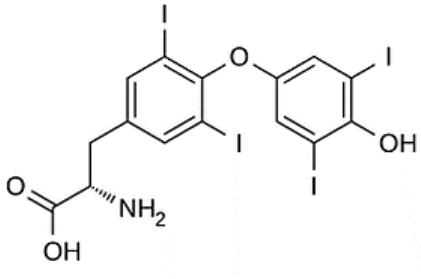
- تقع الغدة الدرقيّة في الجزء الأمامي السفلي من العنق، مغطيةً أسفل الحنجرة والجزء العلوي من الرغامى.
- شكلها يشبه الفراشة تتكون من فصين أيمن وأيسر يصل بينهما برزخ.
- تزن بين 25-30 غرام عند البالغين.
- تتألف من:



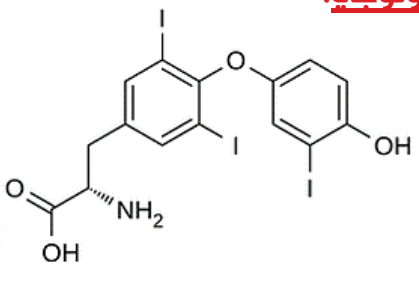
- **جريبات درقيّة Thyriod Follicles**: وهي كروية الشكل، كل جريب عبارة عن ظهارة Epithelium تتمثل بطبقة مفردة من الخلايا الجرابية Follicle Cells المكعبة، تحيط بلمعة تمتلئ بمادة (سائل) غرويّة Colloid ، تحوي هذه المادة على بروتين سكري (الغلوبولين الدرقي) كما يغزر فيها **ثلاثي يود التيروزين T3 والتيروكسين T4**.
- **خلايا جانب الجريبات (خلايا C) (Parafollicular Cells)**: توجد بين الجريبات الدرقيّة، تفرز **الكالسيتونين** وهو هرمون معاكس للـ PTH على مستوى العظام.

الهرمونات الدرقيّة

- تنظم الهرمونات الدرقيّة **التعبير الجيني والتمايز النسيجي والنمو العام**.
- تنتج الغدة الدرقيّة نوعين من مشتقات الحموض الأمينيّة اليودية هما:
  - 3,5,3'-ثلاثي يود التيروزين T3.
  - 5,'3,5,3'-رباعي يود التيروزين T4 أو الثيروكسين.
- واللذين عرفا منذ زمن بعيد بسبب أهميتهما في تنظيم الأيض العام والنمو والتمايز النسيجي حيث **يمارس T3 معظم التأثير البيولوجي**.



Thyroxine (T4)



Triiodothyronine (T3)

اصطناع الهرمونات الدرقيّة

- تتم عملية الاصطناع الحيوي للهرمونات الدرقيّة في الجريب على مراحل عدة وبتدخل إنزيمات عديدة وبتنبيه من TSH.
- يُفرز هرمون موجهة الدرقيّة TSH من النخامى الأماميّة.
- يرتبط مع مستقبلاته على سطح الخلية الجريبيّة في الغدة الدرقيّة وهي من نوع المستقبلات المرتبطة مع البروتين G، مما يحفز اصطناع الإنزيمات الداخلة في اصطناع الهرمونات الدرقيّة.

آليّة عمل هرمون موجهة الدرقيّة TSH:

- عند ارتباط TSH مع مستقبلاته يتم تفعيل سبيلين إشاريين:

1. جملة فوسفوليباز C:

- يتفعّل إنزيم الفوسفوليباز C (PLC) ليتشكل المركبان IP3 وDAG.
- مما يفعل **اصطناع** بروتين الثيروغلوبيولين (Tg) Thyroglobulin[1] **واصطناع** انزيم البيروكسيداز الدرقي Thyroperoxidase (TPO) بالإضافة إلى إنزيمات أخرى ضروريّة للاصطناع.

2. جملة الأدنيليل سيكلاز:

- تفعيل الأدنيليل سيكلاز مما يؤدي إلى تنشيط cAMP.
- ثم **تفعيل** البروتين الناقل لليود والصوديوم Sodium–Iodide Sympoter (NIS).

خطوات الاصطناع:

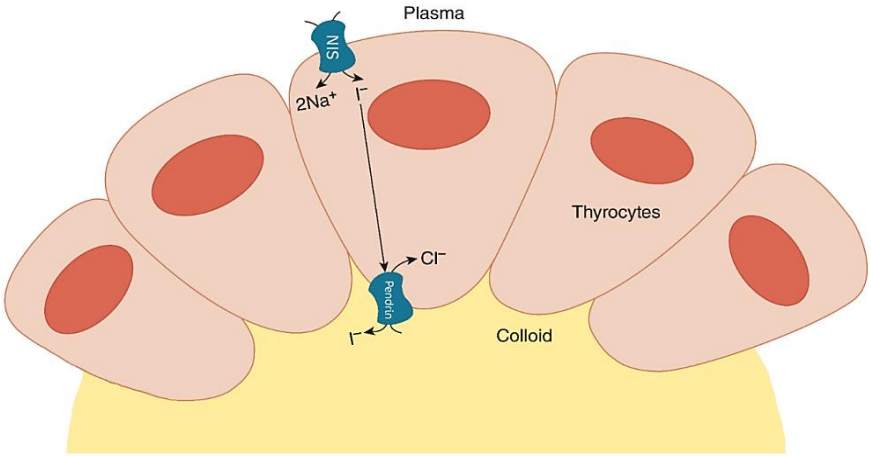
1. قبط اليود:

- يتم نقل اليود إلى داخل الجريب عن طريق البروتين الغشائي NIS[2] بعكس مدروج التركيز وبمساعدة الصوديوم وفق آليتين:
  - الأولى كيميائيّة: حسب **مدروج التركيز الكيميائي** حيث يكون تركيز أيون الصوديوم خارج الخلية أكبر من داخلها.
  - الثانية كهربائيّة: حسب **المدروج الكهربائي** حيث يكون داخل الخلية سالب وخارجها موجب.

[1] الغلوبولين الدرقي.

[2] بروتين يتوضع على غشاء الخلية الجريبية.

- في كلتا الحالتين ينتقل الصوديوم من خارج الخليّة إلى داخلها آخذاً معه أيون اليود، في أثناء ذلك تقوم مضخة الصوديوم/البوتاسيوم بإخراج أيونات الصوديوم من الخليّة وإدخال أيونات البوتاسيوم عوضاً عنها، وإن عمل مضخة الصوديوم/البوتاسيوم خطوة مستهلكة للطاقة.
- تكمن أهمية عمل مضخة الصوديوم/البوتاسيوم بأنها تمنع بقاء أيونات الصوديوم محتبسة داخل الخليّة لأن هذه الأيونات تحبس معها السوائل فيؤدي ذلك إلى إنتباج الخليّة وانفجارها.
- ثم وبواسطة البروتين الغشائي البيندرين (PDS) Pendrin تنقل شاردة اليود إلى المادة الغروانيّة.





2. أكسدة أيونات اليود:

- تتم أكسدة أيونات اليود فور وصوله بوساطة انزيم البيروكسيداز الدرقي (TPO) Thyroid Peroxidase مستخدماً الماء الأوكسجيني كعامل مؤكسِد.
- يولِّد الماء الأوكسيجيني بشكل آني من الماء بوساطة انزيم THOX2 وتحتاج العملية إلى NADPH.

$$H_2O \xrightarrow[NADPH]{THOX2} H_2O_2 + 2I^- \xrightarrow{TPO} I_2$$

- هذه الخطوة ضرورية لأن شوارد اليود (اليوديد) لا تستطيع الارتباط مع ثمالات التيروزين، فيجب أن تتحول إلى الشكل المؤكسد I (اليودين).

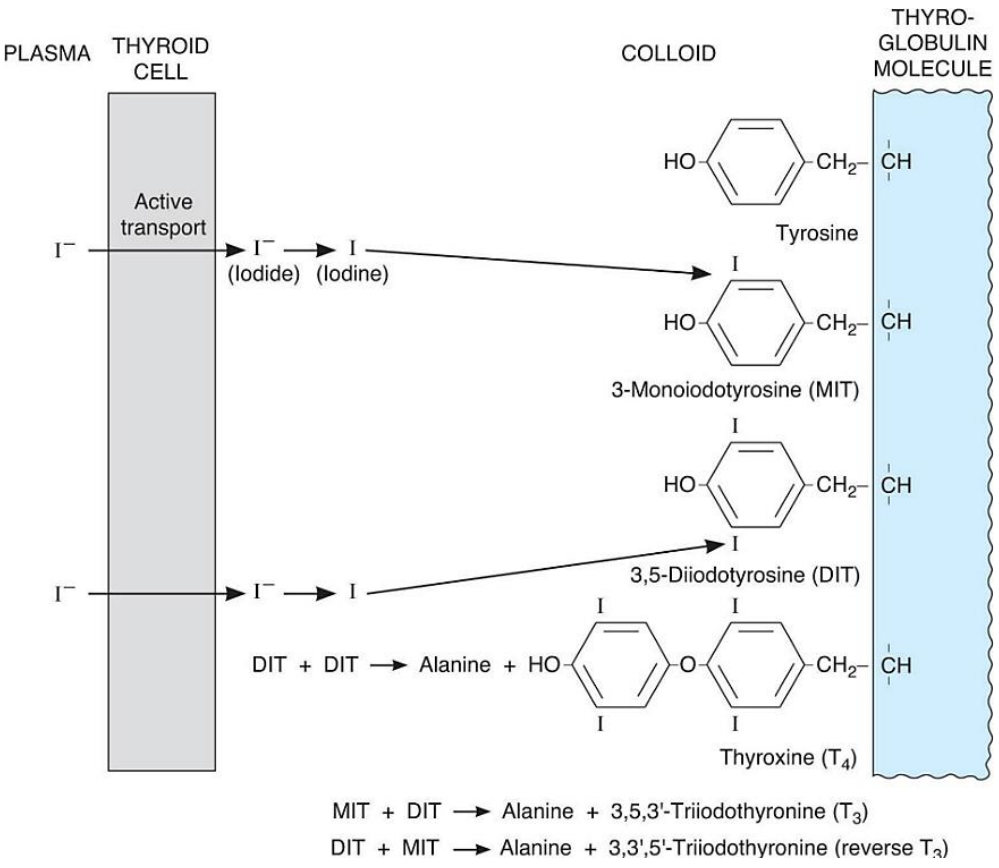


3. أيدنة ثمالات التيروزين[3]:

- تتم أيدنة ثمالات التيروزين الموجودة في **جزيء الثيروغلوبيولين (Tg)**، وذلك عبر آليتين:
  - إما أن ترتبط ذرة يود واحدة مع ثمالات التيروزين في جزيء الثيروغلوبيولين لينتج مركب **تيروزين أحادي اليود MIT**.
  - أو أن ترتبط ذرتا يود مع ثمالات التيروزين مشكلة **تيروزين ثنائي اليود DIT**.

4. مزاوجة بين جزيئات التيروزين الميودن:

- يقوم أيضاً إنزيم **البيروكسيداز الدرقي TPO**:
  - بمزاوجة جزيئتين من DIT ليشكل **التيروكسين T4** وذلك بمقادير كبيرة.
  - أو تزاوج بين جزيئة DIT وجزيئة MIT لينتج المركب **ثلاثي يود التيروزين T3** وذلك بمقادير صغيرة.
- لا يحدث اقتران MIT مع MIT وذلك لأن الأساس في الاقتران وجود DIT.

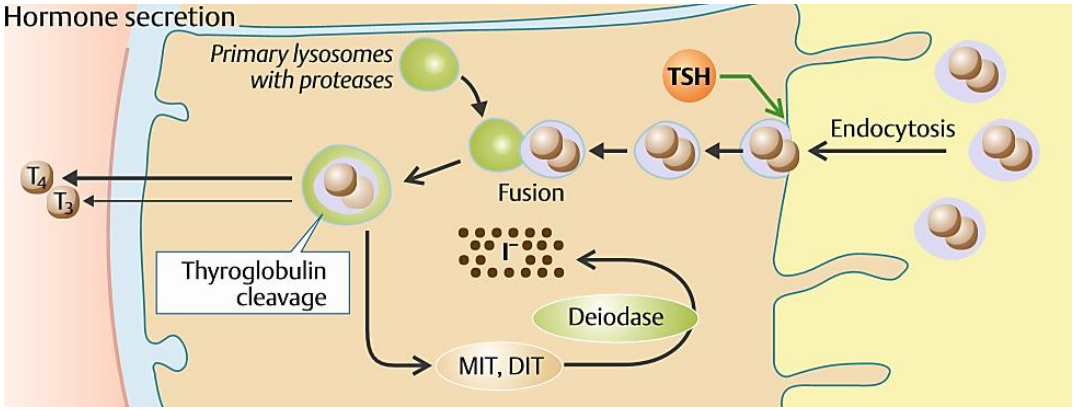


نواتج ارتباط ثمالات التيروزين من TG مع اليود

[3] أي ارتباط ثمالات التيروزين من TG مع اليود.

5. احتساء الثيروغلوبيولين Tg وتحرير الهرمونات منه:

- يتم **احتساء جزيئات Tg** المرتبطة ب T3 وT4 من المادة الغرويّة إلى داخل الخليّة الجريبيّة.
- ثم هضمها أي **حلمهة البروتينات** ضمن الجسيمات الحالة بإنزيمات البروتياز ليتحرر T3, T4, MIT, DIT.
  - يخرج كل من T3 وT4 إلى خارج الخليّة الجريبيّة.
  - بينما يبقى كل من DIT وMIT ليتحرر منهما اليود بعملية **نزع هلجنة** بوساطة إنزيم يودو تيروزين دي هالوجيناز-1 (DEHAL-1).



مصير الهرمونات في البلازما

معظمها يرتبط مع بروتينات البلازما:

- إن T3,T4 غير منحلين في الماء لذلك وجودهم في السيتوبلازما يكون بشكل أساسي مع **الغلوبولين الرابط للتيروكسين Thyroxine Binding Globulin (TBG)**.
- تكون ألفة T4 للارتباط بالبروتينات الناقلة أعلى من ألفة T3.
  - حيث يرتبط 90-96% من T4 و 99.6% من T3 مع TBG.
- أما ما تبقى من T3وT4 يرتبطان مع بروتين **الألبومين** و**الترانسثيريتين TTR**[4].

الشكل الحر المتبقي يعبر أغشيّة الخلايا الهدف:

- تبلغ نسبة T3 الحر في الدوران 0.4% وهو الذي يؤثر مباشرة على المستقبلات النووية النوعية محفزاً تأثيره البيولوجي.
- تبلغ نسبة T4 الحر في الدوران 0.04%.

[4] أو ما يعرف بسابق الألبومين الرابط للتيروكسين.

تركيز الغلوبيولين الرابط للتيروكسين TBG

يرتفع تركيز الTBG في حالة	ينخفض تركيز الTBG في حالة
الحمل لارتفاع الإستروجين الذي يزيد من تصنيع TBG في الكبد	الجرعات العالية من الستيروئيدات السكريّة (داء كوشينغ)، والأندروجينات
اضطرابات الكبد: التهاب الكبد الحاد، تشمع الكبد الصفراوي، البورفيريا الحادة المتقطعة	نقص أو ضياع بروتين الدم: المتلازمة النفروزية، تشمع الكبد، سوء التغذيّة أو الامتصاص
قصور الدرق	فرط نشاط الدرق
عوامل وراثيّة	عوامل وراثيّة

استقلاب T4 إلى T3

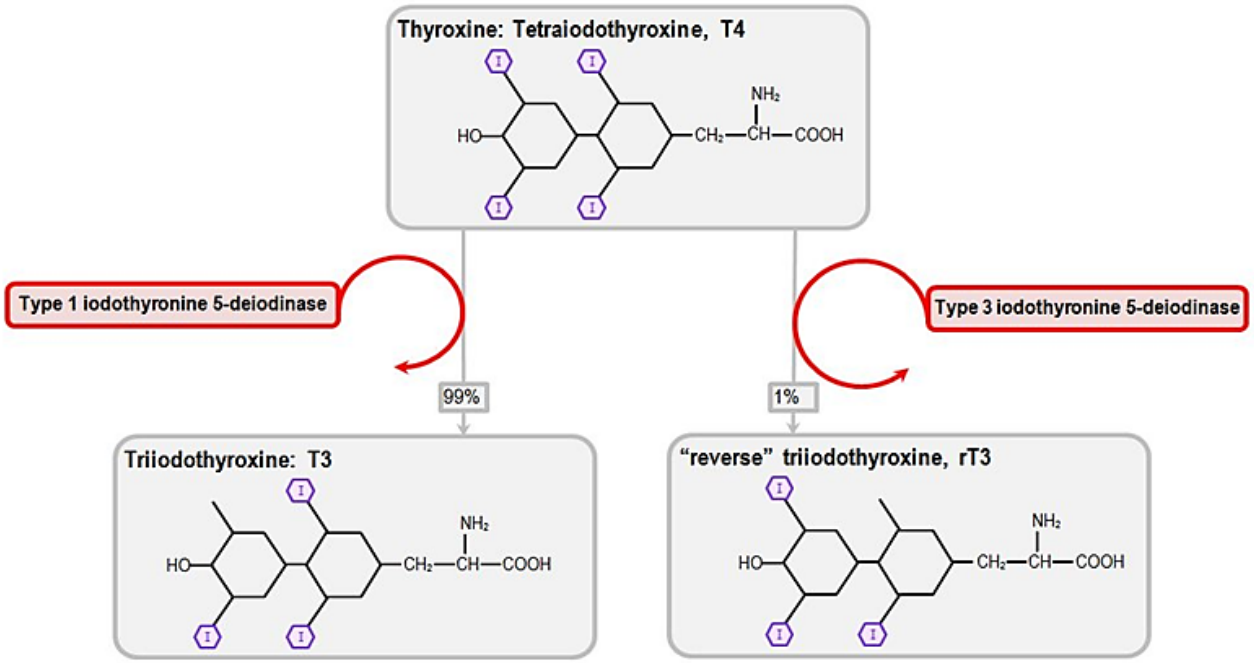
- يستقلب 85-80% من T4 إلى T3 بوساطة **الانزيم نازع اليود Deiodinase** لأن T3 أكثر فعالية من T4.
- حيث يوجد **ثلاثة أنواع** من الإنزيم نازع لليود:

Deiodinase 1	Deiodinase 2	Deiodinase 3
يوجد بوفرة في الكبد والكلية	يوجد في الجهاز المركز العصبي والغدة النخاميّة والقلب والعضلات الهيكليّة	يفرز في بطانة الرحم وفي المشيمة Placenta وفي الجهاز العصبي المركزي

يعملان على نزع ذرة اليود في **الموقع '5** للT4 فنحصل على **T3 فعّال**

يبطل تأثير التيروكسين بنزع ذره اليود من **الموقع 5** فنحصل على **rT3 أي T3 غير فعّال**

- تعتبر مرحلة إبطال التأثير عملية استقلاب للتخلّص من فعاليّة الجزيئة بعد أداء وظيفتها، حيث يكون rT3 غير قادر على أداء وظيفته بسبب **الإعاقة الفراغيّة**.



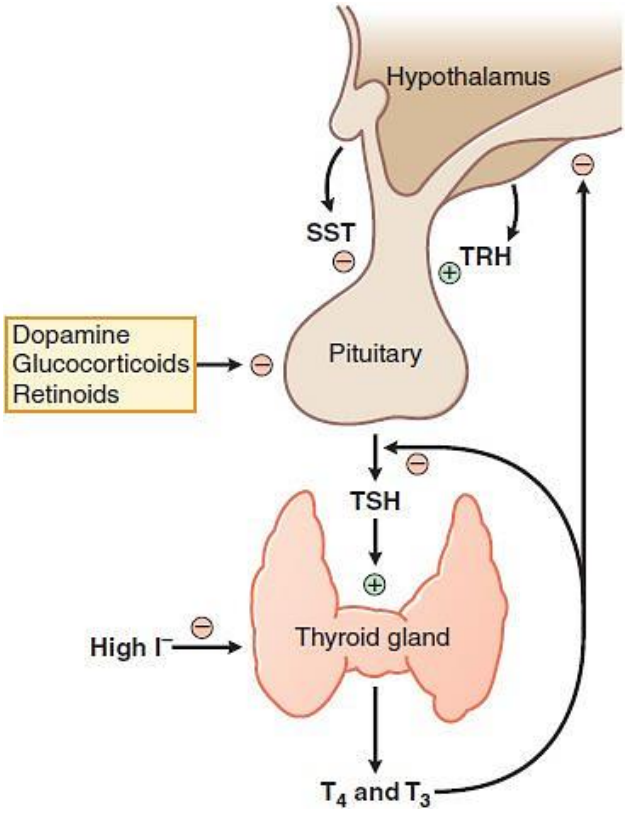
تراكيز T3 وT4 السويّة

التركيز	T3	T4
الإجمالي في السيتوبلازما	80-190 ng/dl (1-3 nmol/l)	12-5 µg/dl (150-60 nmol/l)
الحر	0.4% حر (3-8 pmol/l) 480-260 pg/dl	0.04% حر (26-10 pmol/l) 2-0.7 ng/dl
المرتبط بالبروتين	99.6% يرتبط مع TBG	96-90% يرتبط مع TBG
الإنتاج اليومي	• 85-80% من نزع يود الT4 في النسج المحيطية (كبد، كلية، عضلات) • 20-15% من الإفراز الدرقي	من الغدة الدرقية

تنظيم صنع وإفراز الهرمونات الدرقيّة

- تخضع هرمونات الغدة الدرقيّة لسيطرة **المحور الوطائي – النخامي**.
- حيث يقوم الوطاء بإفراز الهرمون المُطلق لموجهة الدرقيّة TRH الذي يؤثر على الغدة النخاميّة ويحث على إفراز هرمون موجهة الدرقيّة TSH[5] الذي يفرزه الفص الأمامي للغدة النخاميّة.

[5] يُفرز TSH بشكل نبضي.



آليّة تنشيط الإفراز:

- يقوم TSH بحث الغدة الدرقيّة على اصطناع وإفراز هرموناتها T3,T4

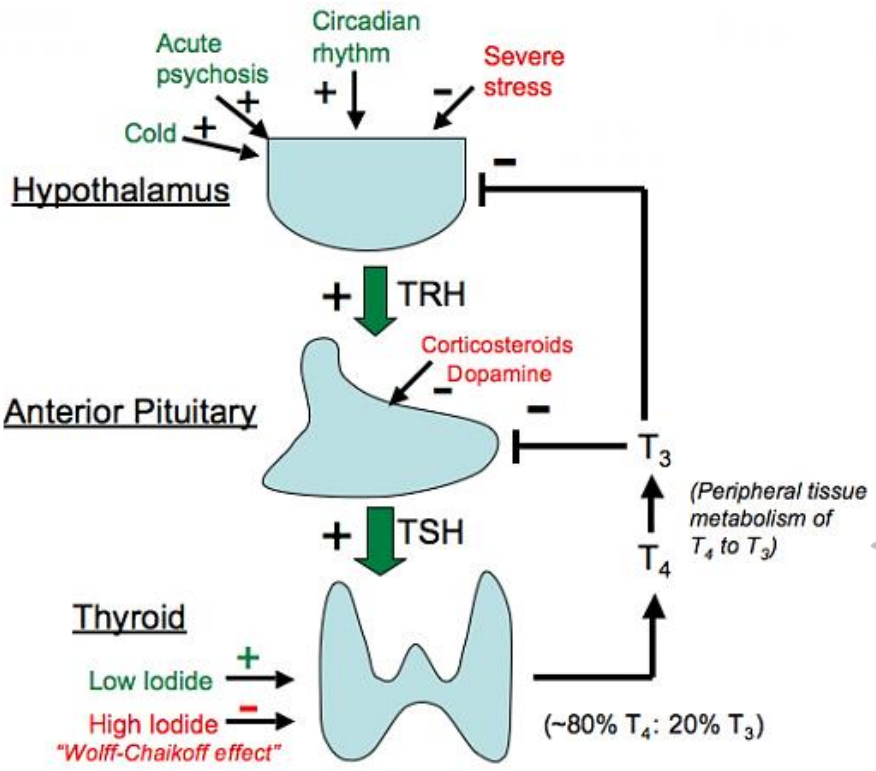
آليّة تثبيط الإفراز:

- الـدوبامين والسوماتوسـتاتين والسـيتوكينات هم هرمونات وطائيّة مثبطة لإفراز الTSH

تنظيم تركيز الهرمونات الدرقيّة:

- تركيز الهرمونات الدرقيّة في الدم يُنظّم بواسطة عقدة التلقيم الراجع السلبي الخاضعة لسيطرة المحور الوطائي – النخامي.
- حيث تؤثر الهرمونات الدرقيّة في مستويي النخاميّة والوطاء.
- التأثير الأساسي للهرمونات الدرقيّة يكون من خلال **تخفيض استجابة مغذيات الدرقيّة**[6] الموجودة في الغدة النخاميّة للهرمون الوطائي TRH.
- إن استجابة مغذيات الدرقيّة الموجودة في الغدة النخاميّة لـTRH تعتمد على تركيز الهرمونات الدرقيّة في الدم فعندما ينخفض تركيزها، يتزايد عدد مستقبلات TRH وبالتالي يزداد اصطناع TSH في الغدة النخاميّة والعكس صحيح.
- يوجد عوامل أخرى تخضع لها عقدة التلقيم الراجع السلبي المنظمة لـTSH تصنف إلى **خارجية وداخلية:**
  - **الحرارة الخارجيّة:** يمكن أن تعدل من إفراز TSH وذلك بالتأثير على إفراز الهرمون الوطائي TRH، فالتعرض إلى البرد لأكثر من 24 ساعة يؤدي إلى ارتفاع تركيز الهرمونات الدرقيّة في البلازما وبالتالي زيادة سرعة الاستقلاب وزيادة حرارة الجسم الداخليّة.
  - **تناول جرعات دوائيّة من القشرينات السكريّة:** كمضادات للالتهاب، قد يؤدي إلى تثبيط إفراز الهرمونات الدرقيّة عن طريق تخفيض إفراز الـTSH بسبب تخفيض الاستجابة للـTRH.
  - **الاستروجينات:** تملك التأثير المعاكس، حيث تزيد من إفراز الـTSH وبالتالي زيادة نشاط الغدة الدرقيّة.

[6] الخلايا المفرزة لـTSH.

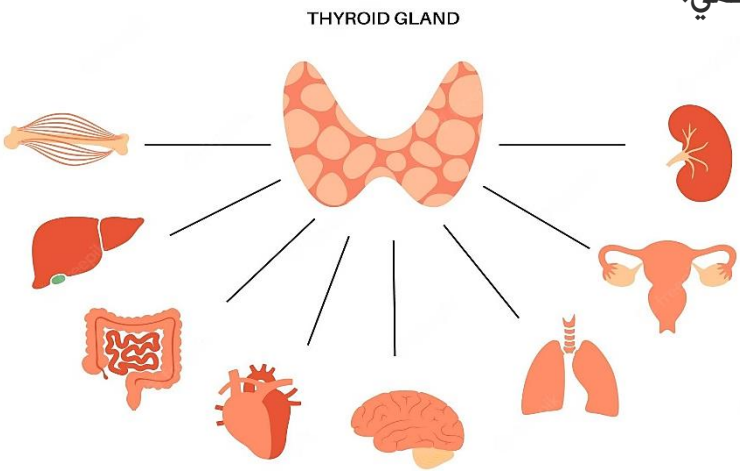


شكل يوضّح آلية تنظيم الهرمونات الدرقية

أهم تأثيرات هرمونات الغدة الدرقيّة

❖ تنظم الهرمونات الدرقيّة العديد من العمليات الفيزيولوجيّة والإفرازيّة والنمائيّة في الجسم، فهي تقوم بـ:

1. على المستوى الجيني بتنظيم انتساخ العديد من المورثات.
2. تنشط تكوّن الكريات الحمراء على مستوى النخاع العظمي.
3. تنظم درجة حرارة الجسم وتوليد الحرارة.
4. تنظم النتاج القلبي واستهلاك الأوكسجين.
5. تزيد من الحركة المعويّة والامتصاص.
6. تحرض على اصطناع بروتينات نوعيّة.
7. تؤثر على المزاج والحالة النفسيّة والسلوك.
8. تنظم عوامل النمو النسيجيّة عديدة مثل:
   - Nerve growth factor.
   - Epidermal growth factor.
9. تمتلك تأثيراً على نمو العظام (الجهاز الحركي) وتطور الجهاز العصبي المركزي.
10. تمتلك أيضاً التأثير على العمليات الاستقلابيّة كاستقلاب البروتينات والشحوم والسكريات.



القياسات الكيميائيّة الحيويّة للهرمونات الدرقيّة

- إن معايرة تراكيز الهرمونات الدرقيّة في الدم (Serum Free T37 و Serum Free T4) يُطلق عليه **الاختبار الوظيفي الدرقي (Thyroid Function Tests (TFTs**.
- كما تعتبر **معايرة هرمون TSH (Serum TSH)** دليلاً آخراً لاختبار الوظيفة الدرقيّة.
  - حيث تُطلب هذه التحاليل معاً لأنها تتضمن عيار الهرمونات الأساسيّة في تحديد الاضطراب الدرقي.

الجدول الآتي يبين اختبارات وظائف الدرق لكشف الأمراض الدرقيّة على سبيل المثال:

الاضطراب	FT3	FT4	Serum TSH
فرط نشاط درق أولي	مرتفع	مرتفع	منخفض غير قابل للكشف
فرط نشاط درق أولي تحت سريري	مرتفع ضمن الحدود السويّة	مرتفع ضمن الحدود السويّة	منخفض
الانسمام الدرقي T3	مرتفع	سوي	منخفض غير قابل للكشف
فرط نشاط درق ثانوي	مرتفع	مرتفع	مرتفع
قصور درق أولي	سوي إلى منخفض	منخفض	مرتفع
قصور درق أولي تحت سريري	سوي	سوي	مرتفع
قصور درق ثانوي	منخفض	منخفض	منخفض

- قد يُطلب أيضاً إجراء اختبارات خاصة تتضمن عيار الأضداد الذاتيّة:
  - Anti TSH receptor antibodies (TR-ab).
  - Anti TPO antibodes.
  - **الغلوبولين الدرقي** Thyroglobin (Tg) in Serum.

متى نطلب اختبارات وظائف الدرق؟

- **تشخيص** مرض درقي مُحتمل لدى أشخاص يعانون أعراض وعلامات توجه نحو قصور درق أو فرط نشاط الدرق.
- **تقصي** قصور الدرق الخلقي عبر سحب الدم الشعري (من كعب القدمين) لحديثي الولادة.
- **مراقبة** سير الخطة العلاجيّة على مريض فرط أو قصور نشاط الدرق.

[7] Serum Free T3 هو الأقل أهميّة.

فرط نشاط الدرق Hyperthyroidis

أنواعه:

فرط نشاط الدرق الأولي (خلل درقي) Hyperthyroidism Primary:

- داء غريفز Graves Disease: خلل مناعي ذاتي على كامل الغدة (أشيع الأسباب).
- سلعة درقية سُميّة متعددة العقيدات Goiter Multinodular Toxic: وهي عدة أورام غديّة في الدرق تفرز كميات كبيرة من الهرمونات الدرقيّة.
- ورم غدي وحيد سمي Adeno Solitary Toxic.
- التهاب الدرق تحت الحاد Thyroiditis Subacute: في مراحله الأولى تنفرغ محتويات الغدة من الهرمونات الدرقيّة مما يؤدي لظهور حالة الانسمام الدرقي.

فرط نشاط الدرق الثانوي (خلل لا درقي) Secondary Hyperthyroidism:

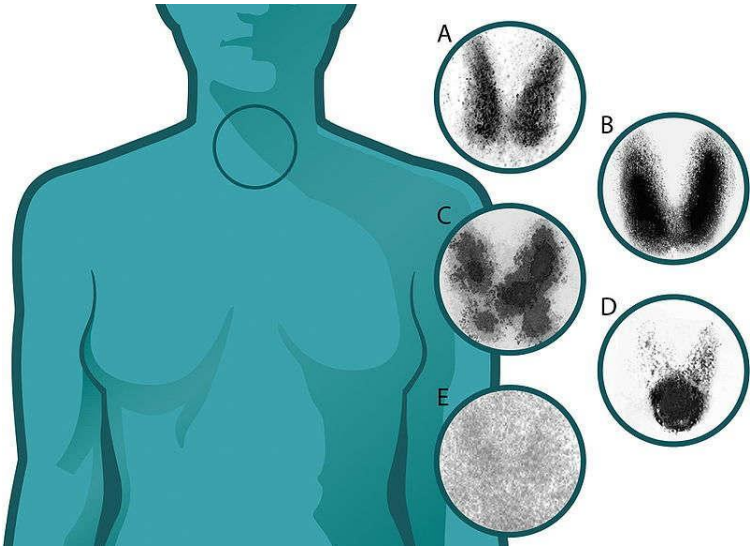
- ينتج عن ورم نخامي مفرز لـTSH، وهونادر الحدوث جداً.

أعراضه: (للاطلاع)

- نقص وزن شديد مع زيادة في الشهيّة Increased Appetitie With Loss Weight.
- ضعف عضلي Weakness Muscular وتعب ووهن Fatigability نتيجة زيادة تقويض البروتينات العضلية.
- عدم تحمل الحرارة Intolerance Heart نتيجة ازدياد الفعاليات الاستقلابيّة وتعرق مفرط بسبب تفعيل الآليات المضيعة للحرارة كتوسع الأوردة السطحيّة.
- رجفان وعصبية شديدة Tremors,nervousness.
- خفقان Palpitations وتسرع القلب الجيبي ورجفان أذيني نتيجة التفعيل الزائد لمستقبلات β بيتا الأدرنرجية.
- إسهالات بدرجات متفاوتة نتيجة للزيادة في حركات الأمعاء والتغوط Hyperdefecation.
- تباعد الطموث عند الإناث Oligomenorrhea أو انقطاع الطمث Amenorrhea.

قبط اليود المُشع Radioactive Iodine Uptake (RAIU):

- يقوم الطبيب بإعطاء المريض كمية صغيرة من اليود المُشع ثم يقيس كميته في الغدة الدرقيّة بواسطة كاميرا مخصصة تعمل بأشعة غاما لتلك العملية وبناءً على الصورة يُحدد المرض.



يرتفع قبط اليود المشع

ورم غدي وحيد سمي Adenoma solitary toxic (الصورة D)

عوز اليود Deficiency Iodin (الصورة A)

داء غريفز Grafes Desease (الصورة B)

السلعة الدرقية السمية متعددة العقيدات Goiter Multinodular Toxic (الصورة C)

ينخفض قبط اليود المشع

التهاب الدرق تحت الحاد Thyroiditis Subacute (الصورة E)

فرط اليود Excess Iodide

قصور الدرق Hypothyroidism

الانسمام الدرقي Thyrotoxicosis

للاطلاع:

تنظيم إفراز T4 وT3 واختباراتهما الكيميائيّة		
الغدة النخاميّة وإفراز TSH	يرتفع تركيزه في	ورم نخامي مفرز يؤدي إلى فرط نشاط درق ثانوي زوال التلقيم الراجع السلبي على النخاميّة يدل على قصور درق أولي نادر جداً مقاومة المستقبلات الرقيّة TSHJ
	ينخفض تركيزه في	قصور نخامي يؤدي إلى قصور درق ثانوي تلقيم راجع سلبي مثبط بسبب فرط نشاط درق أولي جرعات زائدة من التيروكسين
الغدة الدرقيّة وإفراز T4 وT3g	يرتفع تركيزها الإجمالي في	ارتفاع تركيز TBG في البلازما فرط نشاط الدرق الأولي وفرط نشاط الدرق الثانوي
	ينخفض تركيزها الإجمالي في	انخفاض تركيز TBG في البلازما قصور درق أولي وقصور درق ثانوي

نتابع بالهرمون الدرقي الأخير.

الكالسيتونين Calcitonin (CT)

البنية:

- هرمون ببتيدي مكوّن من 32 حمض أميني يحتوي في بنيته على **رابطة ثنائيّة الكبريت**.

الإفراز:

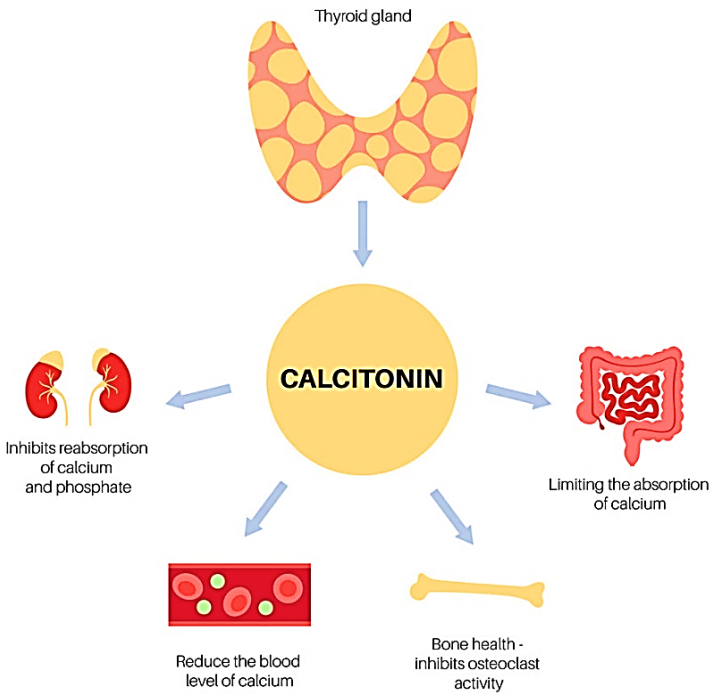
- يصطنع ويفرز من قبل **الخلايا C (جنيب الجريبيّة)** في الغدة الدرقيّة، وفي نسج أخرى مثل **الرئة والأمعاء**.
- يقدر العمر النصفي للكالسيتونين في البلازما **بعشر دقائق**.

الاصطناع:

- تتوضع المورثة المرمزة للكالسيتونين على الذراع القصيرة للصبغي 11.
- تحتوي **طليعة الكالسيتونين Precursor Calcitonin** على 135 حمضاً أمينياً يُزال من نهايتيها الأمينيّة والكربوكسيليّة عدد من الحموض الأمينيّة لتعطي الشكل الفعّال من الكالسيتونين المؤلف من 32 حمضا أمينياً، بوزن جزيئي يبلغ 3590 دالتون.

الوظيفة:

- يتحرّض إفراز هذا الهرمون بالتراكيز العالية من الكالسيوم البلازمي الشاردي، لذلك يقوم **بخفض مستوى كالسيوم الدم** عن طريق استهدافه للعظام والكلية[8] بشكل رئيس، حيث يقوم بـ:
  - زيادة تثبيت الكالسيوم على العظم وتثبيط ارتشاف العظم من خلال إنقاص قدرة الخلايا الكاسرة العظميّة[9] وإنقاص تشكّل كاسرات عظم جديدة.
  - زيادة طرح الكالسيوم والفوسفات عن طريق الكلية من خلال تثبيط إعادة الامتصاص في الكلية.
  - زيادة الامتصاص المعوي للكالسيوم والفوسفور.



[8] يوجد أيضاً مستقبلات للهرمون في الدماغ.

[9] أي إنقاص اصطناع البروتين Osteoporin.

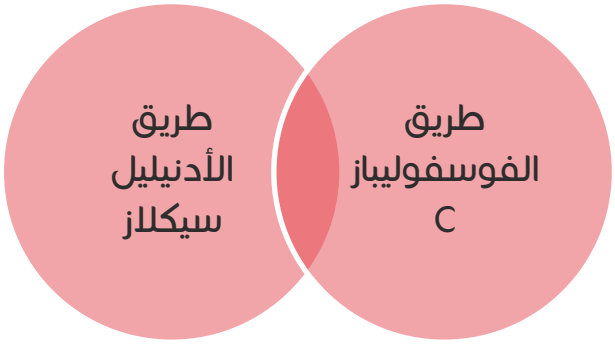
تنظيم الإفراز:

- المحفّز الأساسي لإفرازه هو **ارتفاع كالسيوم الدم**، بالإضافة إلى أن الهرمون يمارس آليّة التلقيم الراجع الإيجابي.
- يحفز كل من **الغلوكاكون والقشرينات السكريّة والغاسترين** على تحرر الكالسيتونين مع أنه ما من دليل على أنهم من منظمات إفراز الكالسيتونين.
- ينقص **فيتامين D الفعال** ($(1,25\text{-}(OH)_2D3$) مستويات الكالسيتونين على مستوى الانتساخ.

آليّة العمل:

- يرتبط الكالسيتونين مع مستقبلاته المقترنة بالبروتين G (الموجودة في الكلية والدماغ وكاسرات العظم) ليفعل طريقين داخل الخلية:





الغدد جارات الدرق

- تقوم بإفراز هرمون وحيد هو **الباراثورمون** Parathyroid Hormone (PTH).
- تتألف جارات الدرق مجهرياً من نمطين خلويين:
  - **الخلايا الرئيسة Chief Cell**: وهي النمط الأكثر وجوداً، ويقوم بإفراز الـPTH.
  - **الخلايا الحمضة Oxyphil**.

هرمون غدد جارات الدرق Parathyroid Hormone (PTH)

البنية:

- هرمون ببتيدي مؤلف من 84 حمض أميني تكمن فعاليّته الحيويّة في الثلث الواقع من الطرف الآزوتي للهرمون أي الحموض الأمينيّة من 1 إلى 34.
- وزنه الجزيئي **9500 دالتون**.

الإفراز:

- يصطنع من قبل الخلايا الرئيسة.
- عمره النصفي قصير نسبياً ويستقلب سريعاً في الكبد والكلية.

الاصطناع الحيوي:

- يصطنع بشكل **ما قبل طليعة هرمون Preprohormone** مؤلفة من 115 حمضاً أمينياً.
- تنشطر مباشرة لتعطي **طليعة هرمون Prohormone** المؤلفة من 90 حمض أميني، وتُخزّن في حويصلات مفرزة لحين إفرازه في الدم.
- تنشطر 6 حموض أمينيّة أخرى من النهاية الأمينيّة لتعطي **هرمون PTH الفعّال** الذي يُطرح إلى الدوران.

تلعب التسلسلات المحذوفة من ما قبل طليعة الهرمون ومن طليعة الهرمون دوراً في توجيه البتيد داخل الخليّة.

الوظائف:

في مستوى العظم:

- يسبب ارتشاف العظم Osteoelastieresorption أي نزع الكالسيوم والفوسفات من العظم.
- حيث يحرّض كاسرات العظم على عملها ويحرّض على المستوى البيولوجي الجزيئي تمايز بانيات العظم إلى كاسراته وبالتالي يرفع مستوى الكالسيوم في الدم.

في مستوى الكلية:

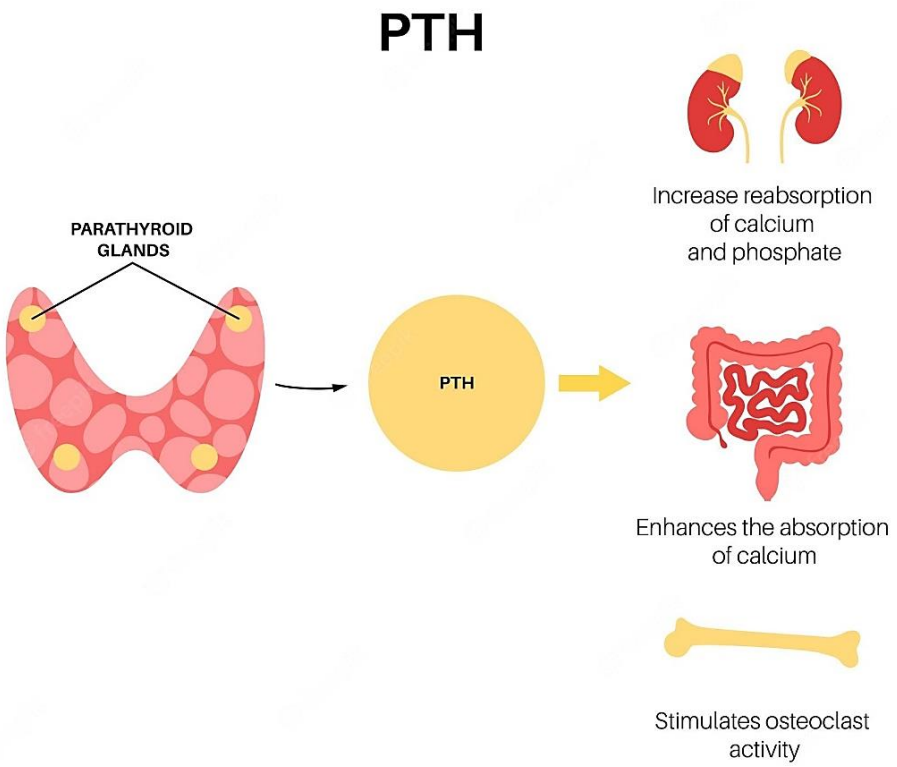
- يسبب نقص إطراح الكالسيوم من خلال إضعاف إعادة الامتصاص في النبيبات الدانية وزيادة إعادة الامتصاص في القاصية.
- زيادة طرح الفوسفات من خلال إضعاف إعادة امتصاص الفوسفات.

تفعيل فيتامين D3 غير الفعّال:

- ينبه الهرمون إنزيم الهيدروكسيلاز الموجود في الكلية مما يؤدي إلى تحويل 25-هيدروكسي كولي كالسيفيرول إلى 25,1-ثنائي دروكسي كولي كالسيفيرول (الشكل الفعّال لفيتامين D).
- والذي بدوره يزيد إعادة امتصاص الكالسيوم في الأمعاء، وبالتالي يزيد نسبة الكالسيوم في السائل خارج الخلوي.

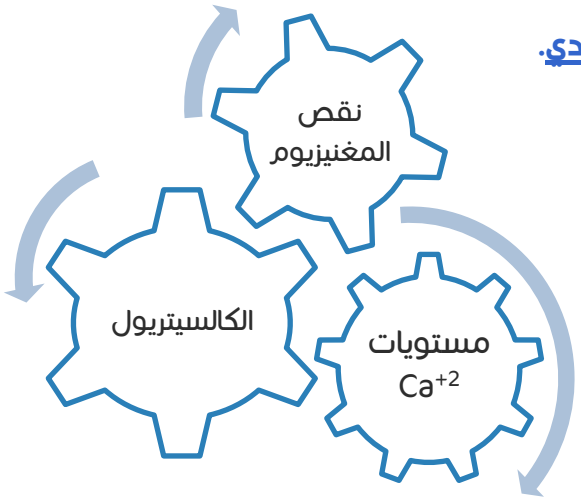
في مستوى الأمعاء:

- زيادة امتصاص الكالسيوم بصورة ضعيفة وذلك من خلال تحريض تفعيل فيتامين D.
- لأنه من أجل تنبيه امتصاص الكالسيوم والذي يتم بتحريض اصطناع بروتين الرابط للكالسيوم في الخليّة المعويّة يجب أن يوجد فيتامين D فعّال في الدوران العام.



الطرق السابقة تسبب ازدياد مستوى الكالسيوم في الدم، الأمر الذي يقوم بتلقيم راجع سلبي لوقف إفراز PTH.

تنظيم إفراز هرمون الـPTH:

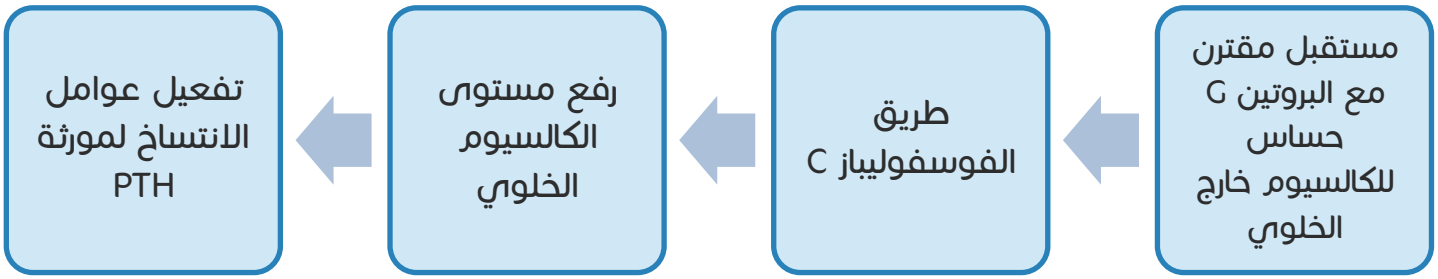


- **لا يتحكم** في إفرازه أي هرمون آخر.
- يتعلق إفراز PTH عكساً مع التركيز المحيطي للكالسيوم الشاردي.
  - إذ يؤدي انخفاض تركيز الكالسيوم في الدم إلى زيادة إفراز PTH أما زيادة تركيز الكالسيوم فتثبط إفرازه.
- يخضع انتساخ مورثة PTH إلى تنظيم إيجابي أو سلبي تبعاً لمستويات Ca^{+2} والكالسيتريول حيث إن تناقصهما يؤدي إلى تفعيل انتساخ مورثة PTH والعكس صحيح.
- كما يؤدي نقص مغنيزيوم الدم الشديد Hypomagnesaemia إلى تراجع إفراز PTH أما النقص المعتدل فيؤدي إلى زيادة إفرازه.

وعليه يكون وجود PTH النشط حيوياً عندما يكون مستوى الكالسيوم البلازمي 10.5 mg/dl دليل على فرط نشاط جارات الدرق.

آلية عمل هرمون الـPTH:

- يوجد على سطح خلايا جارات الدرق مستقبل مقترن مع البروتين G **حساس للكالسيوم**، يميز شوارد الكالسيوم خارج الخليّة.
- ينقل الإشارة إلى داخلها عن طريق الفوسفوليباز C، الذي يؤدي إلى تشكيل ثنائي أسيل الغليسرول DAG والاينوزيتول ثلاثي الفوسفات IP3.
- الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى رفع مستوى الكالسيوم الخلوي وتفعيل عوامل الانتساخ لانتساخ مورثة PTH.

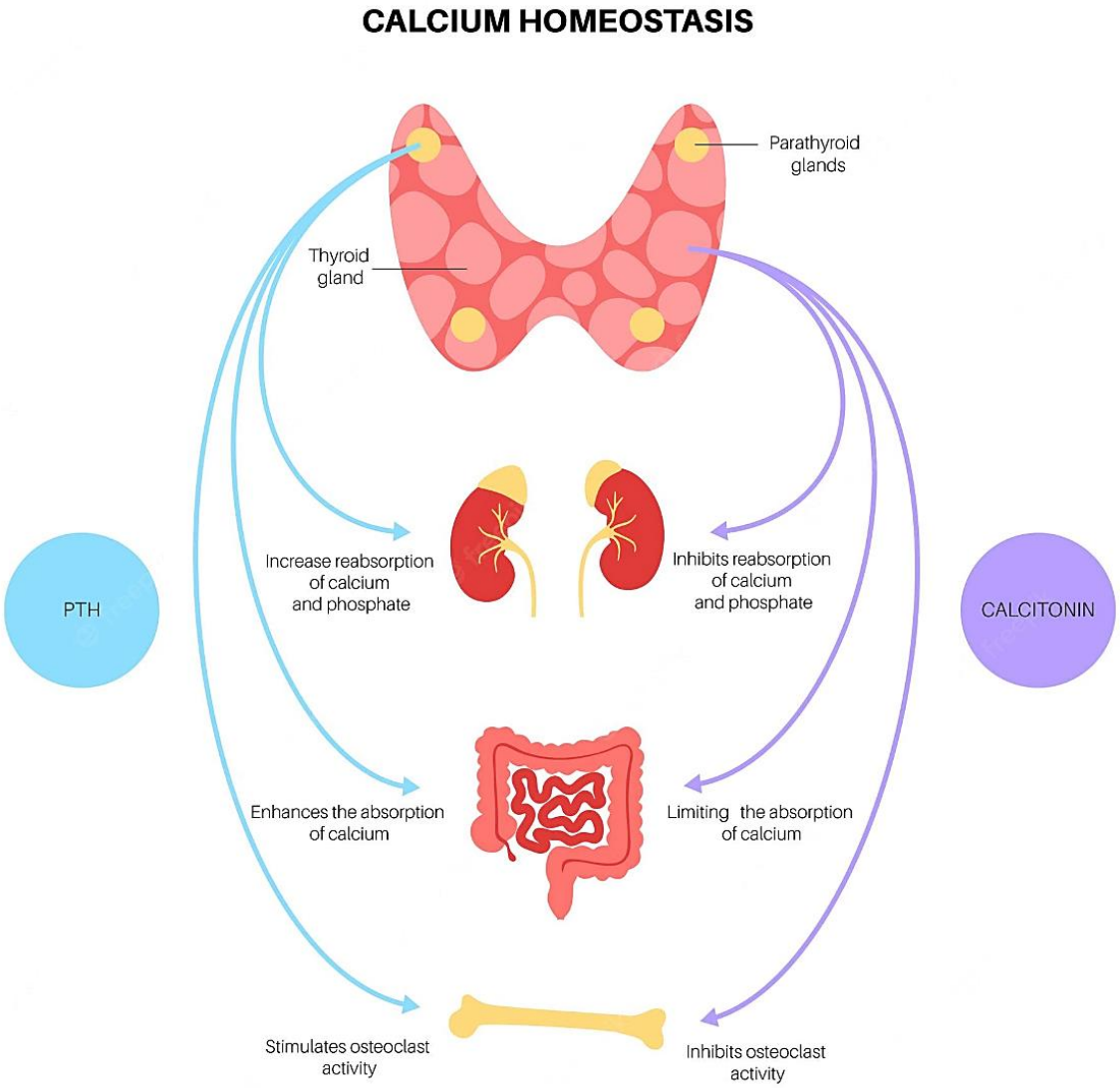


تنظيم استقلاب الكالسيوم في الجسم

- يتم من خلال هرمونين هما هرمون جارات الدرق الباراثورمون PTH والهرمون الدرقي الكالسيتونين.
- **مقارنة بين دور كل من الكالسيتونين والباراثورمون:**

	الكالسيتونين	الباراثورمون
العظام	تثبيت الكالسيوم على العظم	ارتشاف العظام
الكلية	زيادة طرح الكالسيوم والفوسفات	نقص إطراح الكالسيوم وزيادة طرح الفوسفات
الأمعاء	زيادة الامتصاص المعوي للكالسيوم والفوسفات	زيادة امتصاص الكالسيوم بصورة ضعيفة من خلال تحريض تفعيل فيتامين D
كالسيوم الدم	خفض مستوى الكالسيوم	رفع مستوى الكالسيوم





OVERVIEW

تقوم الهرمونات الدرقيّة بتنظيم:

- التمايز النسيجي
- النمو العام
- التعبير الجيني
- إفراز وتحرر الهرمونات
  - الخلايا الدرقيّة
    - T3
    - T4
  - الخلايا C
    - الكالسيتونين

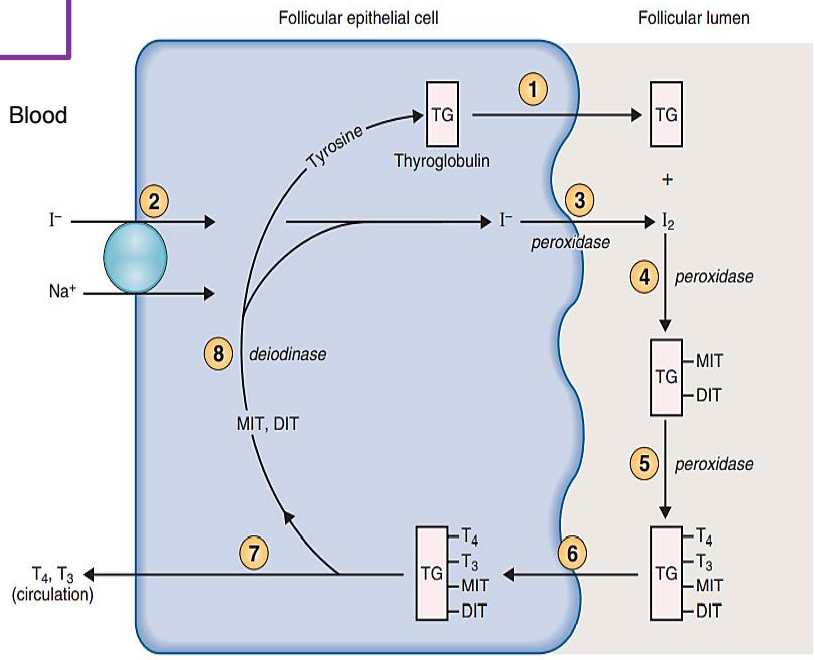
اصطناع T4 وT3:

قبط اليود بواسطة NIS ← تصنيع التيروغلوبولين Tg استجابة TSHJ ← يحث على إفراز TSH من النخامى الأمامية ← إفراز TRH من الوطاء

المزاوجة بين جزيئات التيروزين الميودن ليتشكل T3و T4 ← أيدنة ثمالات التيروزين من TG ليتشكل MIT وDIT ← أكسدة شوارد اليود بإنزيم البيروكسيداز إلى اليود I2 ← إخراج اليود إلى الغراء بواسطة البندرين

نزع اليود من MIT وDIT للإعادة استخدامه ← احتساء TG وحلمته ضمن الجسيمات الحالة وتحرير الهرمونات

آلية تركيب الهرمونات الدرقية في خلايا الجريبات الدرقية



مصير T3 وT4 في البلازما

معظمها يرتبط مع بروتينات البلازما

- الغلوبولين الرابط للتيروكسين (TBG)
- الألبومين
- الترانسثيريتين (TTR)

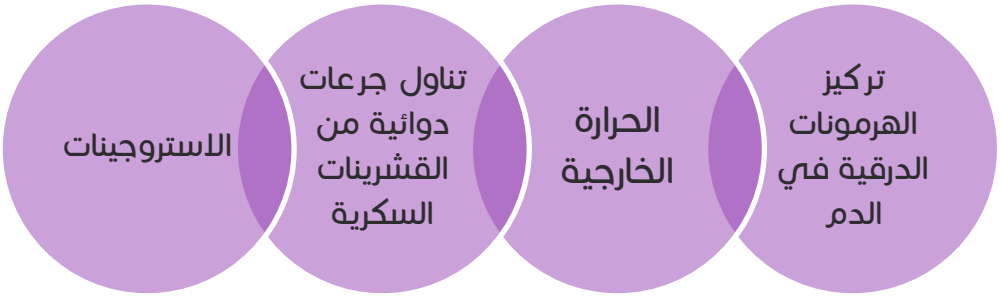
الشكل الحر المتبقي يعبر أغشيّة الخلايا الهدف

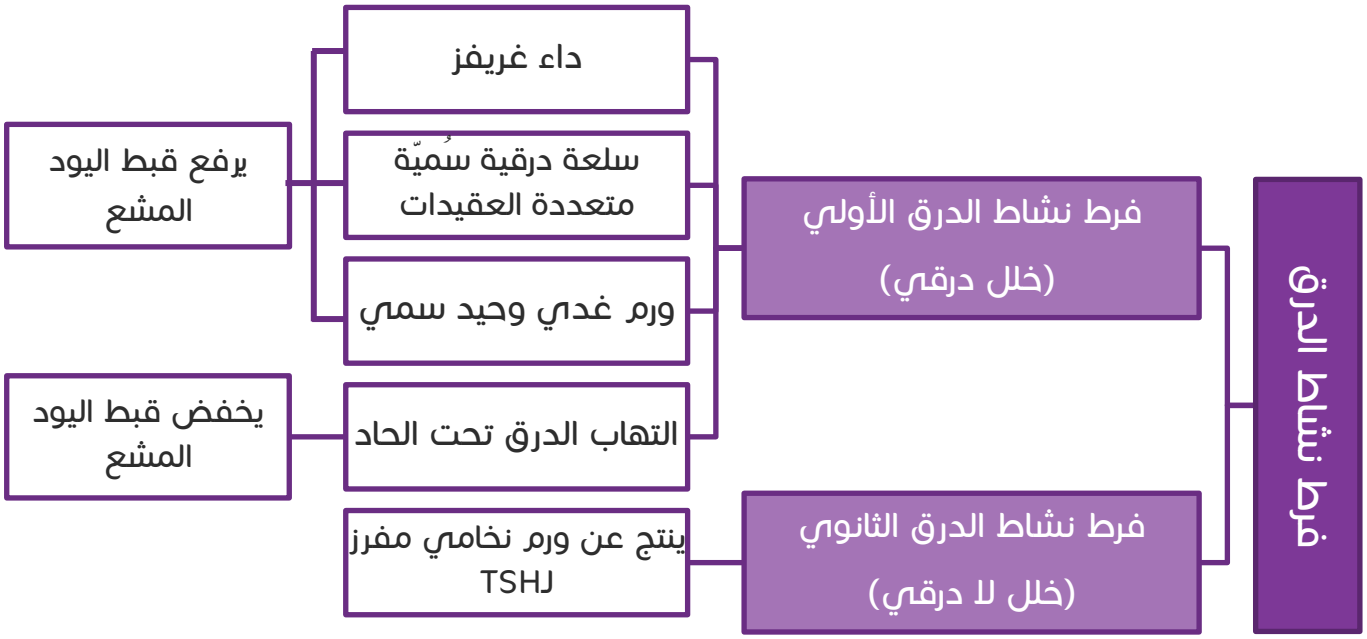
محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

استقلاب T4 إلى T3:



العوامل التي توثر على عقدة التلقيم الراجع السلبي المنظمة لـTSH:





الاختبار الوظيفي الدرقي Thyroid Function Tests (TFTs) يستخدم لمعايرة تراكيز الهرمونات الدرقيّة T3 وT4 في الدم لكشف الأمراض الدرقيّة كما تعتبر معايرة هرمون TSH دليلاً آخراً للاختبار الوظيفة الدرقيّة



	الكالسيتونين Calcitonin (CT)	الباراثورمون Parathyroid Hormone (PTH)
عدد الحموض الأمينية	32	84
الوزن الجزيئي	3590 دالتون	9500 دالتون
مكان الإفراز	من الخلايا C في الغدة الدرقيّة، وفي الرئة والأمعاء	من الخلايا الرئيسة في الغدد جارات الدرق
العمر النصفي	عشر دقائق	قصير نسبياً ويستقلب سريعاً في الكبد والكلية
الاصطناع	تحتوي طليعة الكالسيتونين على 135 حمضاً أمينياً ← يُزال من نهايتيها الأمينيّة والكربوكسيليّة عدد من الحموض الأمينيّة لتعطي الشكل الفعّال من الكالسيتونين	يصطنع بشكل ما قبل طليعة هرمون مؤلفة من 115 حمضاً أمينياً ← تنشطر لتعطي طليعة هرمون مؤلفة من 90 حمض أميني ← تنشطر 6 حموض أمينيّة أخرى من النهاية الأمينيّة لتعطي هرمون PTH الفعّال
يحفز إفرازه	المحفّز الأساسي هو ارتفاع كالسيوم الدم بالإضافة لغلوكاكون والقشرينات السكريّة والغاسترين	انخفاض تركيز الكالسيوم النقص في مستويات Ca^{+2} والكالسيتريول النقص المعتدل لمغنيزيوم الدم
يثبط إفرازه	فيتامين D الفعال	زيادة تركيز الكالسيوم زيادة في مستويات Ca^{+2} والكالسيتريول نقص مغنيزيوم الدم الشديد
آلية عمل الهرمون	يرتبط الكالسيتونين مع مستقبلاته المقترنة بالبروتين G (الموجودة في الكلية والدماغ وكاسرات العظم) ليفعل طريقين داخل الخلية: 1. طريق الفوسفوليباز C 2. طريق الأدنيليل سيكلاز	مستقبل مقترن مع البروتين G حساس للكالسيوم خارج الخلوي ← طريق الفوسفوليباز C ← تشكيل DAG وIP3 ← رفع مستوى الكالسيوم الخلوي وتفعيل عوامل الانتساخ لانتساخ مورثة PTH
الوظيفة الأساسية	خفض كالسيوم الدم	رفع كالسيوم الدم

– لا تنسونا من صالح الدعاء –